

Небесные координатные системы

Что такое небесная сфера?

Небесная сфера — это воображаемая сфера, окружающая Землю, на которую проецируются все небесные объекты, видимые с Земли. Из-за вращения Земли кажется, что звезды движутся по небесной сфере.

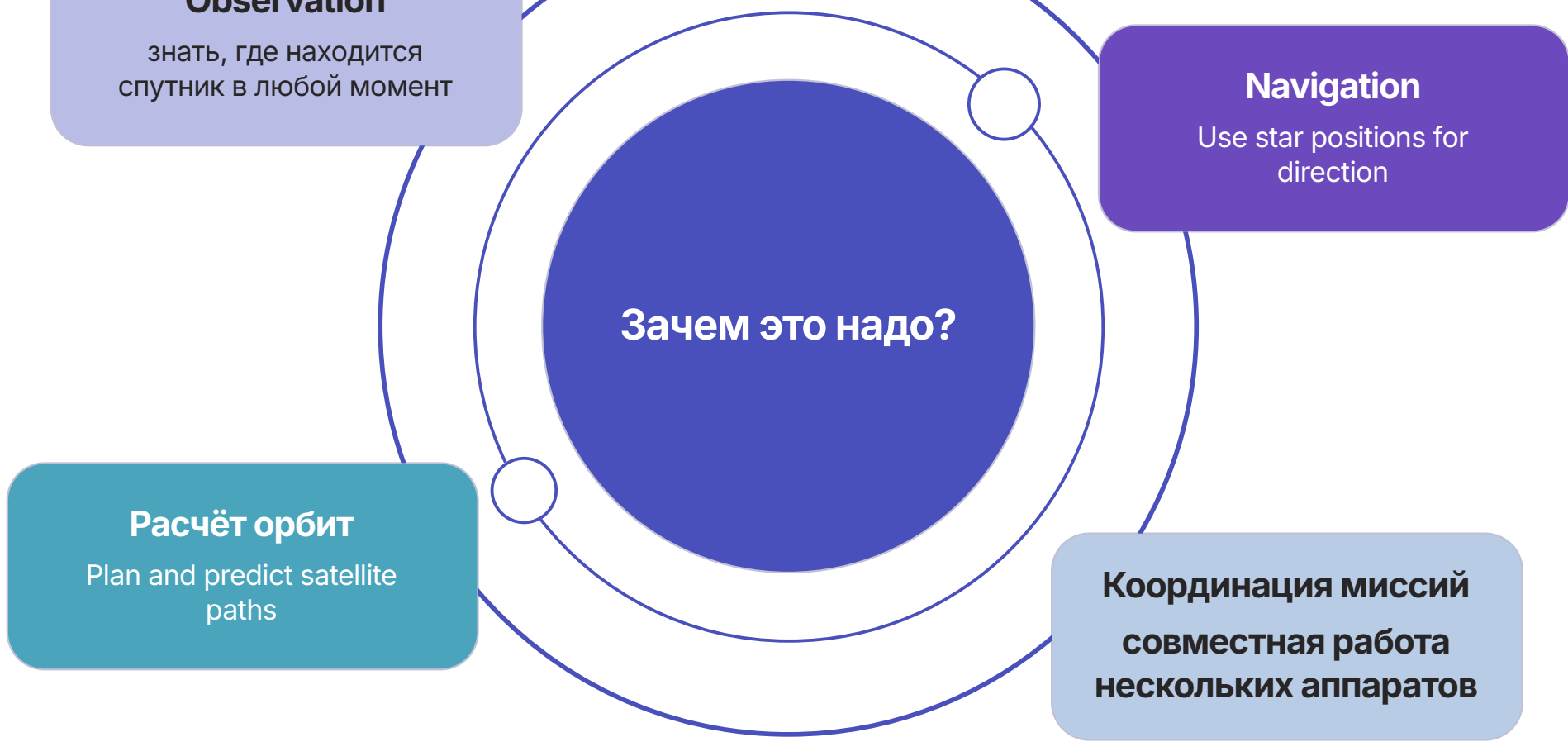


Кто пользуется небесной сферой?

Астрономы
для наблюдения и картографирования звёзд

Навигаторы
морские и воздушные (до появления GPS)

Спутникостроители
для расчёта орбит и управления аппаратами



Две системы координат

Горизонтальная система ("взгляд с Земли")

Параметры:

- Азимут (Az)** - направление по компасу (0°-360°)
 - 0° = Север, 90° = Восток, 180° = Юг, 270° = Запад
- Высота (Alt)** - угол над горизонтом (0°-90°)

Преимущества:

- Интуитивно понятна
- Удобна для быстрых наблюдений

Недостатки:

- Координаты постоянно меняются
- Зависит от места наблюдения



Экваториальная система ("космический адрес")

Параметры:

- Склонение (Дес)** - "небесная широта" (-90° до +90°)
 - 0° = небесный экватор
 - +90° = Северный полюс мира (рядом с Полярной звездой)
- Прямое восхождение (RA)** - "небесная долгота" (0h до 24h)
 - Отсчёт от точки весеннего равноденствия
 - Измеряется в часах, минутах, секундах

Преимущества:

- Координаты не меняются со временем
- Универсальна для всех наблюдателей

Недостатки:

- Сложнее для визуального представления



ОПЕРАЦИЯ "ПОТЕРЯННЫЙ СПУТНИК"

Проблемная ситуация

- Научный спутник "Орион-М" вышел из строя
- Передаёт слабый сигнал маячка
- Последние полученные координаты: RA = 5h 35m, Dec = -5°
- Нужно определить точное положение для отправки ремонтной миссии

Задача

- Найти спутник на небесной сфере по двум системам координат
- Сравнить данные
- Определить, когда его лучше всего наблюдать

Для решения задач ниже используйте веб приложение: [Stellarium Web Online Star Map](#)

ПОИСК В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Задание: Найти звезду Сириус и проследить за изменением её координат

Шаги:

- Включаем горизонтальную сетку (Azimuthal Grid)
- Находим Сириус через поиск
- Записываем координаты:
 - Азимут: ____°
 - Высота: ____°
- Перематываем время на 2 часа вперёд
- Записываем новые координаты:
 - Азимут: ____°
 - Высота: ____°

▼ Вывод:

Горизонтальные координаты постоянно меняются из-за вращения Земли

ПОИСК "ОРИОНА-М" ПО ЭКВАТОРИАЛЬНЫМ КООРДИНАТАМ

Задание: Найти спутник по экваториальным координатам

Шаги:

- Включаем экваториальную сетку (Equatorial Grid)
- Находим объект
- Записываем координаты:
 - RA: 5h 35m
 - Dec: -5°
- Перематываем время на 2 часа вперёд

▼ Вывод:

Экваториальные координаты постоянны - это идеально для спутников

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ

Задание: Проследить за объектом в обеих системах координат

Таблица для заполнения:

Время	Горизонтальные координаты	Экваториальные координаты
20:00	Az: __°, Alt: __°	RA: ____, Dec: ____
22:00	Az: __°, Alt: __°	RA: ____, Dec: ____
00:00	Az: __°, Alt: __°	RA: ____, Dec: ____

▼ Вопросы для анализа:

- Какие координаты изменились? Почему?
- Какая система удобнее для долговременного отслеживания?

Дополнительное задание: "Расчет окна наблюдений"

Задание: Определить, когда спутник будет лучше всего виден в вашем городе

Методика

Упрощённая формула:

- Высота кульминации = 90° - |широта места - склонение|

▼ Пример расчёта

Для туманности Ориона (Dec ≈ -5°) и Москвы (широта 56°):

Высота кульминации = 90° - |56° - (-5°)| = 90° - 61° = 29°

Практическая проверка в Stellarium

- Устанавливаем своё местоположение
- Находим время, когда объект находится на максимальной высоте
- Записываем фактическую высоту: ____°
- Сравниваем с расчётом

Рефлексия

- Какая система координат удобнее для кратковременных наблюдений?
- Какая система нужна для расчёта орбит спутников?
- Почему в спутникостроении используют именно экваториальную систему?
- Как бы вы объяснили разницу систем координат своими словами?